Educación
Secretaría de Educación Pública

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TecNM – Lázaro Cárdenas

Taller de Administración

Dra. Ma. de los Ángeles Farias Padilla



2026 año de Margarita Maza

Contenido



01 Introducción

1.1 Definición y objetivo.
1.2 Definición de empresa y su clasificación.
1.3 Áreas básicas de una organización.
1.4 Proceso administrativo y administración de recursos.
1.5 Desempeño gerencial y organizacional.
1.6 Tipos de gerentes
1.7 Destrezas gerenciales

02 Administración y entorno de las empresas

2.1 Introducción.
2.2 Modelo de sistemas abiertos.
2.3 Medio externo de las empresas.
2.4 Medio interno de las empresas.
2.5 Cultura corporativa.
2.6 La globalización y la administración.

03 Toma de decisiones

3.1 Corriente del pensamiento sobre toma de decisiones.
3.2 Niveles de toma de decisiones en una organización.
3.3 Estilo de toma de decisiones.
3.4 Toma de decisiones en diferentes condiciones.
3.5 Pasos en el proceso de toma de decisiones.

Contenido



04 Mecánica del proceso administrativo

4.1 Planeación.
- *4.1.1 Elementos y principios de la planeación.*
- *4.1.2 Estrategias.*
- *4.1.3 Técnicas cuantitativas y cualitativas de planeación.*
- *4.1.4 Planeación estratégica, táctica y operativa.*
- *4.1.5 Análisis FODA.*

4.2 Organización
- *4.2.1 concepto e importancia.*
- *4.2.2 proceso de organización, tipos y técnicas de organización.*

05 Dinámica del proceso administrativo

5.1 Dirección
- *5.1.1 Concepto, importancia y principios.*
- *5.1.2 Toma de decisiones.*
- *5.1.3 Factor humano.*
- *5.1.4 Relación entre el proceso administrativo y la toma de decisiones.*

5.2 Control.
- *5.2.1 Concepto, importancia y principios.*
- *5.2.2 Proceso de control.*
- *5.2.3 Técnicas cuantitativas y cualitativas.*

5.3 Análisis de costos.

06 Administración de proyectos

6.1 Situación actual del entorno.
6.2 Fundamentos.
6.3 Etapas de la administración de proyectos
6.4 Metodología de administración de proyectos

Reglamento interno

Puntualidad
Asistencia
Respeto hacia sus compañeros y docentes
Participación
Respetar la participación de sus compañer@s
Entrega oportuna de actividades y tareas
Realizar examen en fecha
Acreditar 6 unidades para acreditar la materia
Celular en vibrador
No usar celular en el aula
No comer dentro del aula
Mantener limpio el aula
Apagar luces y aires acondicionados al salir
Hacer uso correcto de las instalaciones del ITLAC
Uso sanitarios, papel, jardines, laboratorios, butacas, pintaron, cañón proyector.
No introducir a la Institución plástico de un solo uso.

Criterios de evaluación

Examen 50%
Tareas 10%
Asistencia 5%
Investigación 15%
Practicas, exposiciones y/o trabajos en equipo 20%

Portafolio de evidencias 25%

Competencia a desarrollar

Comprender y aplicar los principios generales de la administración y su proceso en las estructuras y funciones fundamentales de las organizaciones acorde a las necesidades de la misma, para contribuir sustantivamente con los procesos de planeación y toma de decisiones, con una visión crítica del contexto empresarial

Competencias previas

- Compromiso ético
- Habilidades para la comprensión de la lectura y redacción de textos
- Capacidad para trabajar en equipo

Evaluaciones



	Martes			Jueves	
1	25-ago			27	
2	1			3	
3	8			10	
4	15-sep	E1		17	
5	22			24	
6	29			1	
7	06-oct	E2		8	
8	13			15	
9	20			22	E3
10	27			29	
11	3			5	
12	10-nov	E4		12	
13	17			19	
14	24			26	E5
15	1			3	
16	8			10	E6
17	15			17	

Tarea 1: Traer la competencia de la materia en su cuaderno y el temario.

Tarea 2: Anotar 2 conceptos básicos de la administración y la fuente de donde encontró el concepto.

Bibliografía

1. Burbano Ruiz Jorge. Presupuestos, enfoque moderno de planeación y control de recursos. Mc Graw Hill, México
2. Domingo Ajenjo, A. Dirección y Gestión de Proyectos, Ed. Ra-MA, 2005.
3. Fremont E Kast . Administración en la organización. Mac Graw Hill, México
4. Hall Richad H. Organizaciones: estructuras, procesos y resultados. Prentice Hall. México, 1996.
5. Jones Gareth R., Administración contemporánea, Ed. McGraw Hill, 2006.
6. Koontz H., Weihrich H., Elementos de administración, 7ª edición, Ed. McGraw Hill, México, 2007.
7. Lechuga Santillán, Efraín. El perfil del directivo de alto rendimiento. México: Ediciones fiscales IESF.
8. Mintzberg H., J B Quinn y J Voyer. El proceso estratégico. Concepto, contexto y casos, Ed. Prentice Hall, México
9. Obrien, J.A. Sistemas de información gerencial. México: Mc Graw Hill,2001
10. Rodríguez Valencia ,Joaquín. Administración con enfoque estratégico. Editorial Trillas, México.
11. Stoner James A. F. Administración, 6°Edición, Ed. Pearson, México
12. Wheelen Thomas L., Huger, J. David, Administración Estratégica y Política de Negocios conceptos y casos, 10° Edición, Ed. Pearson, México.

Taller de administración

En el entorno tecnológico actual, un ingeniero no solo desarrolla software o administra infraestructura, sino que gestiona recursos, lidera proyectos y toma decisiones estratégicas.



Evaluación diagnóstica

Unidad 1: Introducción a la Administración

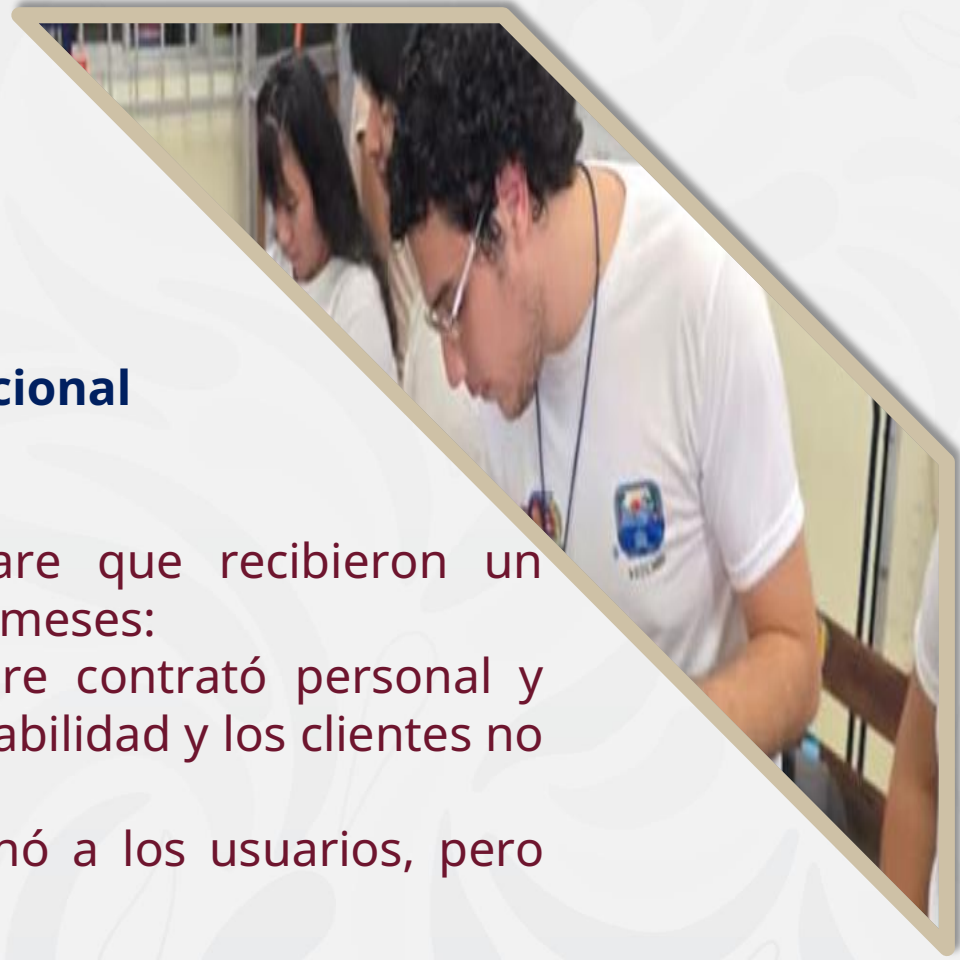
1.1 Definición y objetivo

Definición: La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos) de una organización para alcanzar sus metas de manera eficiente y eficaz.

Objetivo: Maximizar la productividad, garantizar la competitividad en el mercado y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Tarea 3: Realizar un mapa conceptual sobre la historia de la administración. Subir a Teams con los requisitos solicitados.

Actividades en equipo



Actividad 1: El Caso "TechStart vs. DevFail“
Temas: Definición y objetivo y Desempeño gerencial y organizacional

Instrucción:
Analiza las siguientes dos empresas de desarrollo de software que recibieron un presupuesto inicial de $50,000 USD para lanzar una aplicación en 3 meses:

- TechStart: Utilizó servidores en la nube optimizados, no sobre contrató personal y entregó la App en 3 meses, pero la App tenía fallas graves de usabilidad y los clientes no la usaron.
- DevFail: Desarrolló una App excelente y sin errores que fascinó a los usuarios, pero gastó $120,000 USD y tardó 8 meses en entregarla.

Entregable: Identifica qué empresa fue eficiente pero no eficaz, y cuál fue eficaz pero no eficiente. Redacta una propuesta de 1 página sobre cómo ambas empresas debieron aplicar la administración para alcanzar un desempeño organizacional equilibrado.

Explicaran ante el pleno del salón sus respuestas

Propuesta

1. Identificación del Desempeño Gerencial

TechStart: Eficiente, pero NO eficaz
Eficiencia (Uso de recursos): Logró optimizar los recursos al no sobrecontratar, mantener los costos dentro del presupuesto inicial ($50,000 USD) y cumplir el plazo estipulado de 3 meses.
Falta de Eficacia (Logro de objetivos): El objetivo principal de un desarrollo de software es resolver las necesidades del cliente y generar adopción. Al entregar un producto con fallas graves de usabilidad que los clientes rechazaron, la empresa no alcanzó la meta de valor.

DevFail: Eficaz, pero NO eficiente
Eficacia (Logro de objetivos): Cumplió plenamente la meta de calidad y satisfacción del cliente, entregando un producto excelente y libre de errores que fascinó a los usuarios.

Falta de Eficiencia (Uso de recursos): Desperdició recursos críticos de forma desmedida: sobrepasó el presupuesto en un 140% ($120,000 USD consumidos de $50,000 USD planificados) y excedió el tiempo en un 166% (8 meses en lugar de 3).

2. Propuesta para un Desempeño Organizacional Equilibrado

Introducción
El desempeño organizacional óptimo requiere el equilibrio simultáneo entre la eficiencia (hacer las cosas correctamente optimizando recursos) y la eficacia (hacer las cosas correctas alcanzando los objetivos estratégicos). Tanto TechStart como DevFail operaron en extremos opuestos, lo que compromete la viabilidad del negocio a largo plazo.

Propuesta

Propuesta de Mejora Administrativa para TechStart

TechStart demostró rigidez en el control financiero y cronológico, pero descuidó los procesos de calidad y la perspectiva del usuario final.

Implementación de Metodologías Ágiles (Scrum/Kanban): Debe sustituir el desarrollo rígido por entregas incrementales y pruebas continuas con usuarios reales (sprints de 2 semanas) para validar la usabilidad antes de la entrega final.

Reasignación Eficiente del Presupuesto: Aunque se mantuvo en el límite presupuestal, debió destinar una fracción de los recursos ahorrados a pruebas de experiencia de usuario (UX) e investigación de cliente.

Propuesta de Mejora Administrativa para DevFail

DevFail se enfocó excesivamente en la perfección del producto sin aplicar control gerencial sobre las restricciones del proyecto.

- Aplicación del concepto de Producto Mínimo Viable (MVP): Debió priorizar las funcionalidades esenciales de la App para lanzarlas en el plazo de 3 meses y con el presupuesto asignado, dejando las mejoras complementarias para versiones posteriores.
- Control Gerencial y Gestión de Riesgos: Implementar indicadores clave de rendimiento (KPIs) financieros y de cronograma para detectar desviaciones a tiempo y ajustar el alcance (scope) en lugar de desbordar los costos y tiempos.

Conclusión

La administración efectiva no busca elegir entre ahorrar dinero o entregar calidad, sino coordinar la planificación, organización, dirección y control para lograr un producto de alto valor dentro de los límites de recursos disponibles.

1.2 Definición de empresa y su clasificación

Una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que busca obtener utilidades a través de la participación en el mercado de bienes y servicios.

Se clasifican según diversos criterios:

- **Por su actividad o giro**: Industriales, Comerciales, de Servicios (aquí entran las empresas de desarrollo de software, consultorías TI, etc.).
- **Por el origen de su capital**: Públicas (gobierno), Privadas (particulares), Mixtas.
- **Por su tamaño (magnitud):** Micro, Pequeña, Mediana y Gran empresa (medido por número de empleados y facturación anual).
- **Por su constitución legal:** Sociedades Anónimas (S.A.), de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), etc.



1.2 Definición de empresa y su clasificación

Por su actividad o giro

- **Industriales:** Cemex (transforma materia prima en cemento y concreto) o General Motors (manufactura de vehículos).
- **Comerciales**: Walmart, Soriana o una tienda local de abarrotes (compran y venden productos terminados sin transformarlos).
- **De Servicios**: Accenture, Globant, Microsoft (desarrollo de software y consultoría TI), así como bancos o aerolíneas.

Por el origen de su capital

- **Públicas**: CFE (Comisión Federal de Electricidad) o Pemex (el capital proviene del Estado).
- **Privadas**: Grupo Bimbo o Mercado Libre (el capital proviene de inversionistas particulares).
- **Mixtas**: Aeropuertos holding con participación estatal y privada, o Pemex en esquemas de asociación con capital privado para exploración marítima.



Ejemplo: Aeropuertos holding con participación estatal y privada

El Estado: Conserva la propiedad de la infraestructura estratégica (el suelo, las pistas y el espacio aéreo) y ejerce labores de regulación, seguridad nacional y normatividad aduanera.
El Capital Privado: Invierte recursos para ampliar terminales, modernizar tecnología, operar áreas comerciales (restaurantes, tiendas duty-free) y optimizar la gestión comercial mediante esquemas de concesión o participación accionaria.
Propósito del esquema: Permite al gobierno garantizar un servicio público vital sin asumir al 100% los millonarios costos de mantenimiento y modernización, apoyándose en la eficiencia y financiamiento del sector privado.



Ejemplos de empresas por su tamaño y constitución legal

Por su tamaño (magnitud)

- **Microempresa** (hasta 10 empleados): Una consultoría local de TI o una panadería de barrio.
- **Pequeña empresa** (11 a 50 empleados): Una agencia de desarrollo de software regional o un restaurante con varias sucursales.
- **Mediana empresa** (51 a 250 empleados): Una fábrica textil regional o una distribuidora de logística mediana.
- **Gran empresa** (más de 250 empleados): Telmex, Amazon o BBVA (miles de empleados y facturación multimillonaria).

Por su constitución legal

- **Sociedad Anónima** (S.A. / S.A. de C.V.): Grupo Alfa, Bimbo (permiten el ingreso de socios mediante acciones libremente transmisibles).
- **Sociedad de Responsabilidad Limitada** (S. de R.L.): Franquicias locales, despachos o filiales de multinacionales como Google México S. de R.L. (las partes sociales no son de libre circulación y requieren autorización de socios para transferirse).
- **Otras** (S.A.S., S.C.): Una startup que inicia bajo Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) o un despacho contable constituido como Sociedad Civil (S.C.).

Definición y características de una Filial

Una filial (o subsidiaria) es una empresa que está controlada directa o indirectamente por otra compañía, denominada empresa matriz o principal. El control se ejerce porque la matriz posee la mayoría de las acciones con derecho a voto (normalmente más del 50%) o la capacidad legal de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración.

A diferencia de una simple sucursal (que es solo un brazo operativo sin personalidad jurídica propia), una filial es una entidad legal independiente, con su propio patrimonio, R.F.C. o registro fiscal, y responsabilidad jurídica autónoma.

Características principales

Personalidad jurídica propia: Tiene su propia razón social, patrimonio y obligaciones fiscales y legales independientes de la matriz.

Control accionario: La matriz posee el paquete accionario mayoritario, lo que le permite definir las decisiones estratégicas y financieras.

Autonomía operativa limitada: Aunque opera con independencia legal, responde a las directrices, directivas e intereses corporativos del grupo o matriz.

Separación de responsabilidades: Las deudas o litigios de la filial no afectan directamente los activos de la matriz (salvo excepciones legales de responsabilidad corporativa).

Tipos de Filiales

Tipos de filiales

- Filial directa: La matriz posee el control accionario directo de la empresa.
- Filial indirecta: Una filial posee a su vez el control de otra empresa (ejemplo: la matriz A controla a B, y la filial B controla a C; por lo tanto, C es filial indirecta de A).
- Filial internacional: Una subsidiaria establecida en un país extranjero para adaptar las operaciones a la regulación y mercado local.



Definición y elementos de una Franquicia

Una franquicia es un modelo de negocio en el cual una persona o empresa (el franquiciante) otorga a otra persona o empresa (el franquiciado) el derecho a explotar y comercializar una marca, concepto, producto o servicio ya probado y reconocido.
A cambio de esta concesión, el franquiciado paga una serie de contraprestaciones económicas (como un pago inicial y regalías periódicas) y se compromete a seguir los estándares, procesos y reglas de operación establecidos por la marca.

Elementos clave de una franquicia

- El Franquiciante (o Franquiciador): Es el dueño original de la marca, del modelo de negocio y del conocimiento comercial (know-how).
- El Franquiciado: Es el emprendedor o inversionista que adquiere la licencia para abrir y operar una sucursal usando la marca y el sistema del franquiciante.
- El Know-How ("Saber hacer"): Todo el conjunto de manuales, recetas, técnicas, sistemas de gestión y secretos comerciales operativamente probados que hacen que el negocio sea exitoso y replicable.
- El Contrato de Franquicia: El documento legal que establece los derechos, obligaciones, vigencia, delimitación territorial y condiciones de ambas partes.

Tipos, ventajas y desventajas de una franquicia

Tipos de cobros habituales en una franquicia

- Cuota inicial de franquicia (Upfront fee): Pago único al inicio para adquirir el derecho de uso de la marca y recibir la capacitación inicial.
- Regalías (Royalties): Pago periódico (generalmente un porcentaje de las ventas mensuales o un monto fijo) por el soporte continuo y el uso sostenido de la marca.
- Fondo de publicidad: Aportación periódica para campañas de marketing y comunicación a nivel global o nacional que benefician a toda la red de franquicias.

Ventajas para el franquiciado:

- Menor riesgo: Se trabaja con un modelo probado que ya tiene aceptación en el mercado.
- Reconocimiento de marca: El cliente ya conoce el producto/servicio desde el primer día.
- Capacitación y soporte continuo: Asistencia en la elección del local, entrenamiento del personal y gestión operativa.

Desventajas para el franquiciado:

- Menor independencia: Hay que apegarse estrictamente a las reglas y manuales de la marca (no se pueden cambiar productos, imagen ni precios a voluntad).
- Costos continuos: Pago periódico de regalías y cuotas de red.
- Dependencia de la reputación general: Si otra sucursal comete un error grave o la marca sufre un escándalo, afecta a toda la red.

Ejemplos comunes de Franquicias

- Alimentos y bebidas: McDonald's, Domino’s Pizza, Subway, Starbucks (en sus modalidades bajo licencia).
- Servicios: Steren, Farmacias del Ahorro, 7-Eleven, gimnasios como Anytime Fitness o servicios de paquetería como Pakmail.







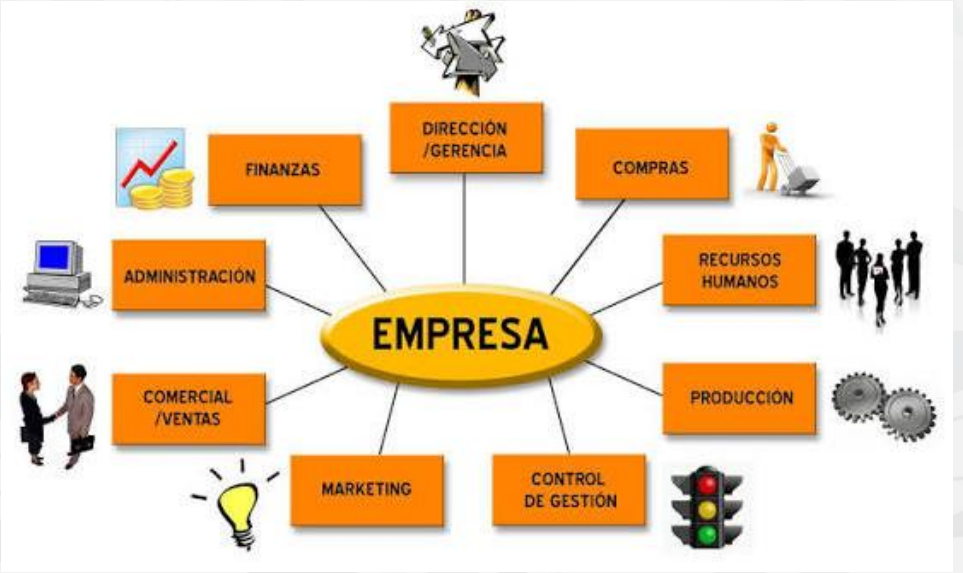
1.3 Áreas básicas de una organización

Tradicionalmente, una organización se divide en las siguientes áreas funcionales:

1. Producción / Operaciones: En ISC, equivale al área de Desarrollo de Software o Soporte Técnico, donde se genera el producto tecnológico.
2. Finanzas: Controla los flujos de dinero, presupuestos y costos.
3. Mercadotecnia (Marketing): Promoción, ventas y posicionamiento de los productos o servicios.
4. Recursos Humanos (Capital Humano): Reclutamiento, selección, capacitación y nómina del personal.
5. Sistemas / TI: (En empresas no tecnológicas, es el área de soporte; en empresas de ISC, se fusiona fuertemente con Operaciones).

Tarea 4: Realizar una investigación sobre el desempeño gerencial y organizacional.





1.4 Proceso administrativo y administración de recursos

El proceso administrativo es el flujo continuo de actividades manejadas por la gerencia para cumplir la misión de la empresa. Se divide en dos fases:

- Fase Mecánica (Estructuración): Planeación y Organización.
- Fase Dinámica (Operación): Dirección y Control.

La administración de recursos implica balancear el uso del talento humano, la infraestructura física, el capital financiero y los recursos tecnológicos (licencias, servidores, APIs) para no generar desperdicios.



1.4 Proceso administrativo y administración de recursos

Fase Mecánica (Planeación y Organización):

- **Planeación**: Definir los objetivos semestrales de un departamento y trazar la ruta para alcanzarlos (por ejemplo, proyectar la actualización de la infraestructura de cómputo para el próximo ciclo académico).
- **Organización**: Diseñar el organigrama institucional, asignar roles y responsabilidades específicas al personal y establecer las comisiones de trabajo.

Fase Dinámica (Dirección y Control):

- **Dirección:** Guiar y motivar a los equipos de trabajo mediante reuniones periódicas, coordinar esfuerzos interdepartamentales y resolver conflictos operativos en el día a día.
- **Control:** Evaluar los indicadores de rendimiento al final de un periodo, comparar los resultados con las metas planeadas y aplicar medidas correctivas si existen desviaciones.



1.4 Proceso administrativo y administración de recursos

Administración de Recursos:

- Talento humano: Balancear las cargas de trabajo docentes o administrativas para evitar la sobrecarga y aprovechar las fortalezas técnicas de cada colaborador.
- Infraestructura física: Optimizar el uso de aulas, laboratorios de cómputo y espacios administrativos programando horarios eficientes que prevengan la saturación o el desuso.
- Capital financiero: Priorizar el presupuesto asignado a mantenimiento, insumos operacionales y proyectos estratégicos para evitar gastos innecesarios.
- Recursos tecnológicos: Gestionar de forma eficiente las licencias de software, el almacenamiento en servidores y los accesos a APIs institucionales, asegurando que solo se contrate y utilice la capacidad requerida.



1.5 Desempeño gerencial y organizacional

Eficiencia: Hacer las cosas bien, optimizando el uso de recursos ("mínimo costo, máximo resultado").

Eficacia: Lograr los objetivos y metas propuestas ("cumplir el objetivo en el tiempo pactado").

Desempeño Organizacional: Es la suma de la eficiencia y la eficacia de todas las áreas evaluadas en conjunto.

Tarea 5: Identificar las áreas básicas de una organización real



1.5 Desempeño gerencial y organizacional

Desempeño Gerencial (Eficiencia e Impacto del Líder):

- Optimización de procesos: Un jefe de departamento automatiza el registro de asistencia o solicitudes internas mediante formularios digitales, reduciendo el tiempo de atención de 5 días a 24 horas sin requerir presupuesto extra.
- Gestión de talento y clima laboral: Un directivo implementa talleres de capacitación y reuniones mensuales de retroalimentación, lo que disminuye la rotación de personal y mejora la productividad del equipo.
- Toma de decisiones estratégicas: Ante la falta de presupuesto para licencias de software, el gerente evalúa alternativas e implementa herramientas de código abierto (open source) para mantener la operación sin comprometer la calidad.



1.5 Desempeño gerencial y organizacional

Desempeño Organizacional (Efectividad e Impacto Global de la Institución):

- Cumplimiento de metas de cobertura: Una institución educativa incrementa un 15% la matrícula de nuevo ingreso y reduce en un 8% la deserción escolar en un ciclo lectivo.
- Acreditación y calidad: Una organización obtiene una certificación de calidad (como ISO 9001 o la acreditación de sus programas académicos por organismos externos), validando la excelencia de sus procesos.
- Responsabilidad social y vinculación: La empresa o institución firma convenios clave con el sector productivo y gubernamental para realizar proyectos conjuntos que benefician directamente a la comunidad local.



1.6 Tipos de gerentes

Los gerentes se ubican en diferentes niveles de la pirámide organizacional:

- Alta Gerencia (Estratégica): Directores, CEO, CIO, CTO. Toman decisiones a largo plazo que afectan a toda la empresa.
- Gerencia Media (Táctica): Gerentes de área, jefes de departamento (ej. Gerente de Desarrollo). Traducen las metas de la alta gerencia en planes específicos.
- Gerencia de Primera Línea (Operativa): Supervisores, líderes de proyecto (ej. Scrum Master, Tech Lead). Supervisan el trabajo diario de los empleados operativos (programadores, analistas).





1.6 Tipos de gerentes

Gerentes de Primera Línea (Supervisores / Mandos Medios-Bajos):

- Coordinador de Laboratorio: Supervisa diariamente el uso de las instalaciones, asigna turnos y asegura que el equipo técnico funcione correctamente.
- Jefe de Turno o Capataz: Supervisa de forma directa la línea de producción o el servicio al cliente, resolviendo problemas operativos inmediatos.

Gerentes Medios (Directores de Área / Jefes de Departamento):

- Jefe del Departamento de Sistemas y Computación: Traduce los planes institucionales generales en metas operativas para su departamento, gestiona recursos académicos y supervisa a los coordinadores a su cargo.
- Gerente de Recursos Humanos: Desarrolla políticas de contratación, capacita al personal y sirve de enlace entre la alta dirección y los colaboradores.



1.6 Tipos de gerentes

Alta Dirección (Gerentes de Alto Nivel / Ejecutivos):

- Director General o Rector: Define la visión, misión y estrategias a largo plazo de la organización, representa a la institución ante entidades externas y responde por el desempeño global.
- Chief Executive Officer (CEO) / Director Operativo (COO): Toma decisiones de gran impacto financiero o estructural, como la apertura de nuevas sedes o alianzas estratégicas globales.

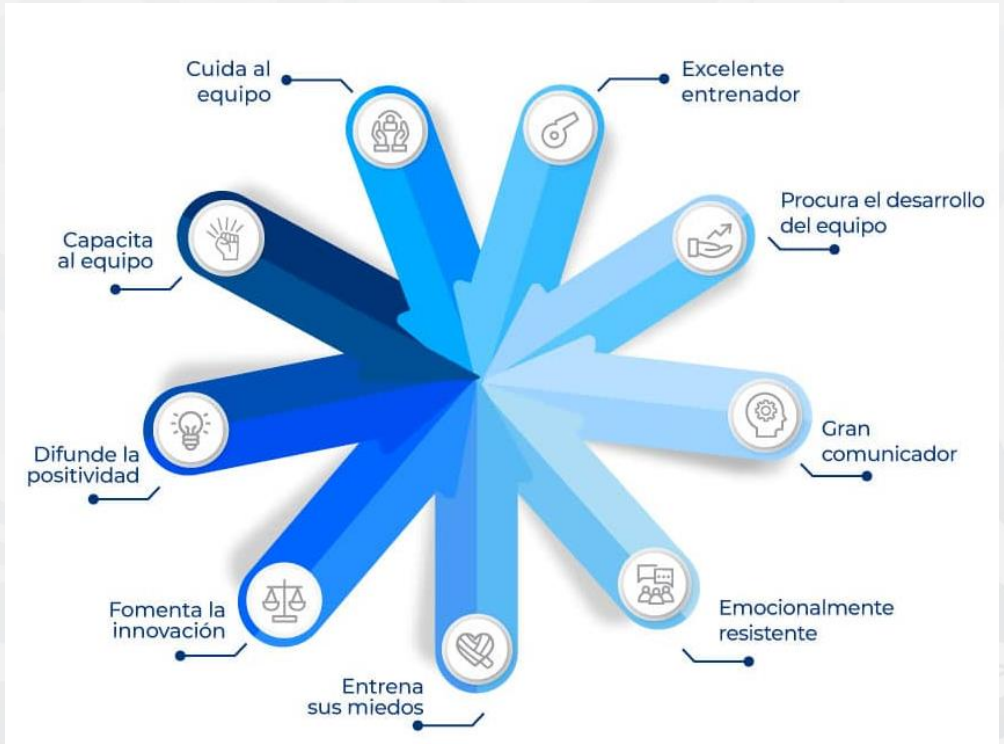
Gerentes por Área Funcional:

- Gerente de Finanzas: Administra el presupuesto, gestiona inversiones y asegura la viabilidad económica.
- Gerente de Operaciones o Vinculación: Coordina convenios estratégicos, la relación con el sector productivo y la logística de proyectos interinstitucionales.

1.7 Destrezas gerenciales (Robert Katz)

Un gerente exitoso necesita un balance de tres habilidades:

- Habilidades Conceptuales: Capacidad de pensar de forma abstracta, ver la organización como un todo y prever el futuro (Crucial para la Alta Gerencia).
- Habilidades Humanas: Capacidad de trabajar bien en equipo, motivar, comunicar y resolver conflictos (Vital en todos los niveles).
- Habilidades Técnicas: Conocimiento especializado en el trabajo que se realiza (ej. saber programar o entender de arquitectura de software; crucial para gerentes de primera línea).



1.7 Destrezas gerenciales (Ejemplos)

Destrezas Técnicas (Conocimiento especializado y dominio de herramientas):

- Configuración de servidores o bases de datos: Un jefe de sistemas que sabe estructurar directamente un modelo entidad-relación o resolver fallas complejas en un servidor local.
- Manejo de normativa y metodologías: Un gestor de proyectos que domina el uso de tableros de control, diagramas de Gantt o herramientas de diseño curricular técnico.

Destrezas Humanas o Interpersonales (Trabajo en equipo y comunicación):

- Resolución de conflictos: Un gerente que media de forma empática entre dos colaboradores con posturas opuestas para alcanzar un acuerdo laboral equitativo.
- Motivación e integración: Un líder que reconoce el esfuerzo individual en reuniones de equipo y fomenta un clima laboral colaborativo ante situaciones de alta presión.

Destrezas Conceptuales (Visión sistémica y pensamiento estratégico):

- Análisis del entorno global: Un director institucional que identifica una tendencia tecnológica emergente (como la Inteligencia Artificial) y rediseña el plan estratégico a cinco años para mantener vigente a la organización.
- Resolución de problemas complejos: Un ejecutivo que evalúa el impacto interdepartamental de una restructuración presupuestal, previendo riesgos antes de implementar los cambios.

Actividades en equipo



Actividad 2: Matriz de Clasificación de Empresas TI
Temas: Definición de empresa y su clasificación
Instrucción:
Investiga y selecciona 4 empresas reales (2 locales/nacionales y 2 internacionales) del sector tecnológico o que hagan uso intensivo de TI.

Entregable / Tarea:
Completa una tabla comparativa clasificando cada empresa según los 4 criterios aprendidos:

Empresa	Giro / Actividad	Origen del Capital	Tamaño (Magnitud)	Constitución Legal
Microsoft	Servicios / Tecnología	Privada (Cotiza en bolsa)	Gran Empresa	Sociedad Anónima (Inc.)
Empresa 1				
Empresa 2				

Actividades en equipo en el aula



Actividad 3: Mapeo Funcional de una Software House
Temas: Áreas básicas de una organización
Instrucción:
Imagina que vas a fundar una empresa de desarrollo de software a la medida con 20 empleados.
Entregable / Tarea:
Diseña un organigrama funcional definiendo qué actividades específicas realizará cada área: Producción/Operaciones, Finanzas, Mercadotecnia, Recursos Humanos y Sistemas/TI.
Responde: En una empresa donde el producto principal es el software, ¿por qué el área de Operaciones y la de Sistemas/TI se fusionan o trabajan de manera tan estrecha? Justifica tu respuesta.

Actividades en equipo



Actividad 4: Diagrama de Proceso Administrativo y Balance de Recursos
Temas: Proceso administrativo y administración de recursos
Instrucción: Elige un proyecto tecnológico real o hipotético (ej. Lanzamiento de una tienda en línea, Migración de servidores a AWS o Creación de una App móvil).
Entregable / Tarea:
Crea un mapa mental o esquema dividiendo el proyecto en las 2 fases del proceso administrativo:
Fase Mecánica:

- Planeación: ¿Cuál es la meta y el tiempo estimado?
- Organización: ¿Qué tareas se asignarán y a quién?

Fase Dinámica:

- Dirección: ¿Cómo se motivará y coordinará al equipo?
- Control: ¿Qué indicadores (KPIs) medirán si el proyecto va a tiempo y dentro del presupuesto?

Inventario de Recursos: En una sección aparte, enlista los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos requeridos sin generar desperdicios.

Actividades en equipo



Actividad 5: Juego de Roles y Habilidades Gerenciales (Katz)
Temas: Tipos de gerentes , Destrezas gerenciales
Instrucción:
Analiza los siguientes perfiles de puestos dentro de un departamento de ingeniería de software:

- CTO (Chief Technology Officer) — Alta Gerencia.
- Gerente de Desarrollo de Software — Gerencia Media.
- Scrum Master / Tech Lead — Gerencia de Primera Línea.

Entregable:
Para cada puesto, distribuye un 100% de importancia entre las 3 habilidades de Robert Katz (Conceptuales, Humanas, Técnicas).
Ejemplo: Tech Lead -> 50% Técnicas, 40% Humanas, 10% Conceptuales.
Redacta una justificación de al menos 5 renglones para cada puesto explicando por qué asignaste esos porcentajes.